

03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS

Banco de Questões Contextualizadas — Ciência e Tecnologia de Laticínios

MAT 146 · Cálculo I (UFV) — 42 questões (mín. 8/unidade) em 3 níveis + GABARITO

Níveis: N1 = procedimental · N2 = conceitual/interpretação · N3 = aplicação/transferência (contexto do curso). **Uso:** missões do CÁLCULAQUEST · estações · itens de prova (04_AVALIACOES_CURSO.md) · revisão pré-Boss. **Números de enunciados são ilustrativos**, salvo constantes matemáticas usuais ($\ln 2 \approx 0,693$; $\log_{10}$).

Unidade 1 — Limites e Continuidade (9 questões)

LAT-U1-01 (N1) $\lim_{t \rightarrow \infty} [22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}] = ?$ (t em minutos, T em °C — modelo do resfriamento) **LAT-U1-02 (N1)** $\lim_{x \rightarrow 4} (3x - 5) = ?$ **LAT-U1-03 (N1)** $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)/(x - 3) = ?$ **LAT-U1-04 (N1)** $\lim_{x \rightarrow \infty} 50/x = ?$ O que isso significa para uma “contagem residual” representada por essa fórmula? **LAT-U1-05 (N2)** Sendo $\text{pH}(x) = -\log_{10}(x)$ com $x = [\text{H}^+] > 0$ (molar): calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} \text{pH}(x)$ e interprete em linguagem de qualidade do leite. **LAT-U1-06 (N2)** Modelo de um ciclo com troca de etapa (*ilustrativo*): $T(t) = \begin{cases} 20 + 70t, & \text{se } 0 \leq t < 1; \\ 90 \cdot e^{(-0,1(t-1))}, & \text{se } t \geq 1 \end{cases}$ (t em horas, T em °C). (a) $\lim_{t \rightarrow 1^-} T(t)$ · (b) $\lim_{t \rightarrow 1^+} T(t)$ · (c) T é contínua em $t = 1$? Justifique. **LAT-U1-07 (N2)** “Se $\lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = 22$ °C, existe tempo finito em que $T(t) = 22$ °C exatamente?” **Verdadeiro ou falso**, justificando com a equação $T(t) = 22$. **LAT-U1-08 (N3)** Com $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}$: (a) $T(0) = ?$ (b) $\lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = ?$ (c) Em que instante a temperatura atinge 25 °C? (d) Em uma frase: por que dizemos que a curva tem assíntota horizontal $y = 22$?

LAT-U1-09 (N3) A função $g(t) = 1/(t^2 - 4t + 3)$ modela uma “taxa normalizada” do processo. (a) Em quais valores de t ela não é contínua? (b) Esses pontos são assíntotas verticais? Por quê?

Unidade 2 — Derivadas (8 questões)

LAT-U2-01 (N1) $N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35t)}$ (UFC/mL, t em h — *ilustrativo*): calcule $N'(t)$. **LAT-U2-02 (N1)** $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}$: calcule $T'(t)$. (Atenção à cadeia com o expoente negativo.) **LAT-U2-03 (N1)** $f(t) = 3t^2 - 5t + 2 \rightarrow f'(t) = ? \cdot f'(1) = ?$ **LAT-U2-04 (N1)** $f(t) = \ln(t^2 + 1) \rightarrow f'(t) = ?$ **LAT-U2-05 (N2)** Escreva a definição de derivada por limite em $t = a$ e interprete, no contexto do resfriamento, o que $f'(a)$ “mede” (com unidade). **LAT-U2-06 (N2)** Para $N(t)$ do item 01: (a) calcule $N'(2)$ (use $e^{0,7} \approx 2,0138$). (b) A média de crescimento no intervalo $[0, 2]$ é igual a $N'(2)$? Justifique em uma frase. **LAT-U2-07 (N3)** Com $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}$: (a) calcule a taxa média de $[3, 4]$ (use $e^{(-0,45)} \approx 0,6376$ e $e^{(-0,6)} \approx 0,5488$). (b) Calcule $T'(3)$ e $T'(4)$ ($e^{(-0,45)} \approx 0,6376$; $e^{(-0,6)} \approx 0,5488$). (c) Compare os três números. **LAT-U2-08 (N3)** A variação de temperatura de um produto durante certo trecho é $\theta(t) = 40 \cdot (1 - e^{(-0,2t)})$ °C (*ilustrativo*). (a) Calcule $\theta'(t)$. (b) O sinal de $\theta'(t)$ diz o quê? (c) O que acontece com $\theta'(t)$ quando t cresce? Interprete fisicamente.

Unidade 3 — Aplicações da Derivada (9 questões)

LAT-U3-01 (N1) $f(t) = t^2 - 6t + 9$: (a) ponto crítico? (b) classifique (máx/mín) pelo sinal de f' . **LAT-U3-02 (N1)** $T'(t) = -7,2 \cdot e^{(-0,15t)}$ tem sinal sempre negativo. O que isso quer dizer para a temperatura do leite? E o que acontece com $|T'(t)|$ quando t cresce? **LAT-U3-03 (N1)** Uma câmara fria retangular será demarcada com 40 m de fita (perímetro). (a) Monte $A(x)$ (lado x). (b) Qual x maximiza a área? (c) Área máxima? **LAT-U3-04 (N1)** $f(t) = t^3 - 3t$: pontos críticos e classificação de cada um. **LAT-U3-05 (N2)** Tanque cilíndrico aberto com $V = 8\pi \text{ m}^3$ (*ilustrativo*): com $h = 8/r^2$, mostre que $A(r) = \pi r^2 + 16\pi/r$, encontre o ponto crítico e justifique que é mínimo. **LAT-U3-06 (N2)** Para $N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35t)}$: (a) calcule $N''(t)$. (b) O sinal de N'' diz que a curva é côncava para cima ou para baixo? (c) Interprete biologicamente: a população apenas cresce ou “o crescimento cresce”? **LAT-U3-07 (N3)** Complete o problema do tanque: (a) r e h ótimos; (b) área de chapa mínima em m^2 (deixe

em termos de π e dê aproximação com $\pi \approx 3,14$); (c) em uma frase: o que menor área significa para o dimensionamento. **LAT-U3-08 (N3)** Tanque cilíndrico de raio $r = 1$ m enche a $dV/dt = 0,5$ m³/min (*ilustrativo*). Quanto é dh/dt ? (Mostre a fórmula a partir de $V = \pi r^2 h$.) **LAT-U3-09 (N3)** Critério prático de processo (*ilustrativo*): considerar o resfriamento encerrado quando $|T'(t)| < 0,1$ °C/min, com $T'(t) = -7,2 \cdot e^{-(0,15t)}$. Em que t esse critério é atingido? (Use $\ln(72) \approx 4,277$.)

Unidade 4 — Integrais (8 questões)

LAT-U4-01 (N1) $\int (6t^2 + 4t) dt = ?$ **LAT-U4-02 (N1)** A potência de refrigeração é $q(t) = 3 + 0,5t$ kW (t em h — *ilustrativo*). Calcule o calor total $\int_0^6 q(t) dt$ (em kWh). **LAT-U4-03 (N1)** $\int 2t \cdot (t^2 + 1)^5 dt$ (substituição $u = t^2 + 1$) = ? **LAT-U4-04 (N1)** $\int e^{-(0,05t)} dt = ?$ **LAT-U4-05 (N2)** Enuncie o Teorema Fundamental do Cálculo (em palavras) e responda: $d/dx \int_0^x q(t) dt = ?$ **LAT-U4-06 (N2)** A acidez acumulada cresce a $a'(t) = 0,6t$ (unidade padrão/100 mL por hora — *ilustrativo*): (a) $\int_0^4 a'(t) dt = ?$ (b) Interprete o resultado. (c) Se $a(0) = 0$, escreva $a(t)$. **LAT-U4-07 (N3)** $\int t \cdot e^{-t} dt$ (integração por partes) = ? **LAT-U4-08 (N3)** $q_1(t) = 3 + 0,5t$ kW é a demanda real e $q_0(t) = 3$ kW a linha de base (*ilustrativo*). Calcule a “energia extra” $\int_0^6 [q_1(t) - q_0(t)] dt$ e interprete.

Unidade 5 — Aplicações da Integral / EDO (8 questões)

LAT-U5-01 (N1) Resolva: $dN/dt = -0,05 \cdot N$, $N(0) = 5 \cdot 10^6$ (t em min). **LAT-U5-02 (N1)** Qual a meia-vida do processo do item 01? ($\ln 2 \approx 0,693$.) **LAT-U5-03 (N1)** Resolva: $dy/dt = 0,1 \cdot y$, $y(0) = 200$. **LAT-U5-04 (N1)** Resolva: $dy/dx = 4x$, $y(0) = 1$. **LAT-U5-05 (N2)** Explique, com suas palavras, por que o método de **separação de variáveis** resolve $y' = f(x) \cdot g(y)$. Onde entra a constante de integração na interpretação do processo? **LAT-U5-06 (N2)** Com $N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{-(0,05t)}$: (a) quanto percentual resta após $t = 20$ min? (use $e^{(-1)} \approx 0,3679$). (b) Esse valor é “uma meia-vida e um pouquinho”? Confira com o item 02. **LAT-U5-07 (N3)** Para o mesmo modelo: (a) em que tempo resta exatamente 1% do inicial? (b) Por que o modelo **nunca** zera a contagem? (c) O que a fábrica deve usar na prática: o zero ou uma “faixa de aceitação”?

Justifique. **LAT-U5-08 (N3)** Um processo tem meia-vida $T = 10 \text{ min}$ (*ilustrativo*): (a) determine k para escrever $N' = -kN$. (b) Escreva $N(t)$ na forma $N_0 \cdot 2^{(-t/10)}$. (c) Quanto % resta após 30 min?

GABARITO

U1

Item	Resposta
01	22 °C ($e^{(-0,15t)} \rightarrow 0$)
02	$3 \cdot 4 - 5 = 7$
03	fatorar $(x-3)(x+3)/(x-3) \rightarrow x+3 \rightarrow$ 6
04	0 — a “contagem residual” modelada por $50/x$ se anula assintoticamente
05	$+\infty$ — quanto menor $[H^+]$, maior o pH; o modelo tende a pH infinito quando a acidez (H^+) se esgota
06	(a) $20+70 \cdot 1 =$ 90 · (b) $90 \cdot e^0 =$ 90 · (c) contínua — limites laterais existem, são iguais e valem $T(1) = 90$
07	Falso — $22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)} = 22$ exigiria $e^{(-0,15t)} = 0$, impossível; a aproximação é assintótica
08	(a) 70 °C · (b) 22 °C · (c) $48 \cdot e^{(-0,15t)} = 3 \rightarrow t = \ln(16)/0,15 \approx$ 18,5 min · (d) a distância até 22 °C encolhe exponencialmente, mas nunca chega a zero em tempo finito
09	(a) denominador nulo: $(t-1)(t-3) = 0 \rightarrow$ t = 1 e t = 3 · (b) sim — a função não tem valor e o módulo cresce sem limite perto desses pontos (assíntotas verticais)

U2

Item	Resposta
01	$N'(t) = 1,75 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35t)} (= 0,35 \cdot N(t))$
02	$T'(t) = -7,2 \cdot e^{(-0,15t)} \text{ } ^\circ\text{C/min}$
03	$f' = 6t - 5$; $f'(1) = 1$
04	$2t/(t^2 + 1)$
05	$f'(a) = \lim (h \rightarrow 0) [f(a+h) - f(a)]/h$ — taxa instantânea de variação da temperatura em a (ex.: $^\circ\text{C}$ por minuto em $t = a$)
06	(a) $1,75 \cdot 10^6 \cdot 2,0138 \approx 3,52 \cdot 10^6 \text{ UFC/ (mL} \cdot \text{h)}$ · (b) não — a média em $[0,2]$ é $(N(2) - N(0))/2$ e, em crescimento exponencial acelerado, é menor que a taxa instantânea no fim do intervalo
07	(a) $48 \cdot (0,5488 - 0,6376) \approx -4,26 \text{ } ^\circ\text{C/min}$ · (b) $T'(3) \approx -4,59$; $T'(4) \approx -3,95 \text{ } ^\circ\text{C/min}$ · (c) a taxa média fica entre as instantâneas dos extremos;
08	(a) $\theta'(t) = 40 \cdot 0,2 \cdot e^{(-0,2t)} = 8 \cdot e^{(-0,2t)}$ · (b) sempre positiva → θ cresce · (c) tende a 0 → a variação fica cada vez menor, θ se aproxima de $40 \text{ } ^\circ\text{C}$

U3

Item	Resposta
01	$f' = 2t - 6 \rightarrow t = 3$; f' muda de $-$ para $+$ (ou $f'' = 2 > 0$) $\rightarrow$ mínimo local ($f(3) = 0$)
02	sinal negativo $\rightarrow$ a temperatura sempre decresce ;
03	(a) $A(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$ · (b) $A' = 20 - 2x = 0 \rightarrow x = 10$ m (verificar $A'' = -2 < 0 \rightarrow$ máx) · (c) 100 m²
04	$f' = 3t^2 - 3 = 0 \rightarrow t = -1$ e $t = 1$; sinal de f' : $t = -1$ máximo local ($f = 2$), $t = 1$ mínimo local ($f = -2$)
05	$A(r) = \pi r^2 + 2\pi r \cdot (8/r^2) = \pi r^2 + 16\pi/r$; $A' = 2\pi r - 16\pi/r^2 = 0 \rightarrow r = 2$ m; $A'' = 2\pi + 32\pi/r^3 > 0 \rightarrow$ mínimo
06	(a) $N''(t) = 0,35^2 \cdot 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35t)} = 0,35 \cdot N'(t) > 0$ · (b) côncava para cima · (c) a taxa de crescimento também cresce — a população acelera
07	(a) $r = 2$ m, $h = 2$ m · (b) $A = 12\pi \approx 37,7$ m ² · (c) menos chapa para a mesma capacidade $\rightarrow$ menor consumo de material no dimensionamento
08	$0,5 = \pi \cdot 1^2 \cdot dh/dt \rightarrow dh/dt = 0,5/\pi \approx 0,16$ m/min
09	$7,2 \cdot e^{(-0,15t)} = 0,1 \rightarrow e^{(-0,15t)} = 1/72 \rightarrow t = \ln(72)/0,15 \approx 4,277/0,15 \approx 28,5$ min

U4

Item	Resposta
01	$2t^3 + 2t^2 + C$
02	$3t + 0,25t^2$ de 0 a 6 = $18 + 9 = 27 \text{ kWh}$
03	$(t^2 + 1)^6/6 + C$
04	$-20 \cdot e^{(-0,05t)} + C$
05	A integral de uma taxa é o acumulado : $d/dx \int_0^x q(t) dt = q(x)$ (derivada do acumulado devolve a taxa)
06	(a) $0,3t^2$ de 0 a 4 = 4,8 (unidades padrão) · (b) acidez acumulada nas 4 primeiras horas · (c) $a(t) = 0,3t^2$ (com $a(0) = 0$)
07	$-(t + 1) \cdot e^{(-t)} + C$ ($u = t$, $dv = e^{(-t)} dt$)
08	$\int_0^6 0,5t dt = 0,25 \cdot 36 = 9 \text{ kWh}$ — energia acima da linha de base (carga extra do trecho)

U5

Item	Resposta
01	$N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(-0,05t)}$
02	$T = \ln 2 / 0,05 \approx 13,9 \text{ min}$
03	$y(t) = 200 \cdot e^{(0,1t)}$
04	$y = 2x^2 + 1$
05	Isola-se $y \cdot dy$ do lado de g e $x \cdot dx$ do lado de f e integra-se os dois lados; a constante é fixada pela condição inicial (estado em $t = 0$ do processo)
06	(a) $e^{(-1)} \approx 0,3679 \rightarrow \approx 36,8\%$ · (b) sim — $20 \text{ min} \approx 1,44 \text{ meias-vidas (13,9 min)}$ → resta $\sim 36,8\%$
07	(a) $e^{(-0,05t)} = 0,01 \rightarrow t = \ln(100)/0,05 \approx 92,1 \text{ min}$ · (b) exponencial nunca atinge zero · (c) faixa de aceitação/limite prático — combinar com o limite da U1
08	(a) $k = \ln 2 / 10 \approx 0,0693 \text{ min}^{-1}$ · (b) $N(t) = N_0 \cdot 2^{(-t/10)}$ · (c) $2^{(-3)} = 1/8 \rightarrow 12,5\%$

Contagem: $U1 = 9 \cdot U2 = 8 \cdot U3 = 9 \cdot U4 = 8 \cdot U5 = 8 \rightarrow 42 \text{ questões}$ (mínimo de 8 por unidade atendido).

Caminho deste arquivo: /content/drive/My Drive/PesquisAI/outputs-aula-mat146-calculo1/ciencia-tecnologia-laticinios/03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS.md